

## **Análisis y sustentación del modelo de dominio**

Simon Velasquez Silva – 202324865

### **Identificación de las entidades principales**

#### **Cliente**

- idCliente
- correo
- contraseña
- historialCompras

#### **Cine**

- nombreCine
- dirección

#### **Sala**

- número de sala
- capacidad de la sala
- tipo de tecnología

#### **Asiento**

- número de asiento
- número de fila
- tipo de asiento

#### **Función**

- fecha y hora

#### **Película**

- título
- género
- duración
- clasificación por edad
- fecha de estreno

El modelo también tiene diferentes tipos de películas para lo que usé herencia:

- **Largometraje:** director y actores principales.
- **Documental:** temática y narrador.
- **Película animada:** técnica de animación.

## **Compra**

- monto
- fecha
- sillas compradas

## **Empleado**

- correo
- contraseña

## **Relaciones principales del modelo**

### **Cine – Sala**

Un cine contiene una o varias salas. Cada sala pertenece a un cine.

#### **Cardinalidad:**

- Un Cine  $\rightarrow$  1..\* Salas
- Una Sala  $\rightarrow$  1 Cine

**Relación:** Dependencia.

### **Sala – Asiento**

Una sala tiene uno o muchos asientos, cada asiento solo tiene una sala.

#### **Cardinalidad:**

- Una Sala  $\rightarrow$  1..\* Asientos
- Un Asiento  $\rightarrow$  1 Sala

**Relación:** Dependencia.

### **Función – Película**

Una película puede tener varias funciones, pero una función solo puede ser de una película.

#### **Cardinalidad:**

- Una Función  $\rightarrow$  1 Película
- Una Película  $\rightarrow$  0..\* Funciones

**Relación:** Dependencia.

### **Función – Sala**

Una funcion tiene una sala y una sala muchas fuciones.

**Cardinalidad:**

- Una Función  $\rightarrow$  1 Sala
- Una Sala  $\rightarrow$  0..\* Funciones

**Relación:** Dependencia.

### **Cliente – Compra**

Un cluente puede tener compras y cada compra corresponde a un único cliente.

**Cardinalidad:**

- Un Cliente  $\rightarrow$  0..\* Compras
- Una Compra  $\rightarrow$  1 Cliente

**Relación:** Agregación.

### **Compra – Función**

Una compra solo tiene una funcion pero una funcion puede tner muchas compras.

**Cardinalidad:**

- Una Compra  $\rightarrow$  1 Función
- Una Función  $\rightarrow$  0..\* Compras

**Relación:** Dependencia.

### **Compra – Asiento**

Se pueden comprar varios asientos en una compra y cada asiento solo corresponde a una compra.

**Cardinalidad:**

- Una Compra  $\rightarrow$  1..\* Asientos
- Un Asiento  $\rightarrow$  0..\* Compras

**Relación:** Dependencia.

### **Película – tipos de película**

Largometraje, Documental y Película Animada son especializaciones de Película. Esto permite representar los atributos particulares de cada tipo sin repetir los atributos generales de una película.

### **Reglas del dominio**

A partir del caso se pueden establecer las siguientes reglas:

1. Una sala pertenece a un cine específico.
2. Los asientos pertenecen a una sala determinada.
3. Una función debe estar asociada a una película.
4. Una función debe realizarse en una sala.
5. Los clientes pueden consultar las funciones disponibles y seleccionar asientos.
6. Una compra debe estar asociada a un cliente.
7. Una compra corresponde a una función determinada.
8. Una compra puede incluir uno o varios asientos.
9. El sistema debe controlar la disponibilidad de los asientos para cada función.
10. Las películas pueden clasificarse como largometrajes, documentales o películas animadas.
11. Los empleados son usuarios del sistema y cuentan con correo y contraseña.
12. Los empleados pueden administrar información relacionada con películas, salas y funciones.

### **Decisiones tomadas durante el modelado**

Se decidió representar como entidades independientes aquellos conceptos que poseen información propia y participan directamente en las operaciones descritas en el caso.

También se utilizó la especialización de Película para representar las características particulares de los largometrajes, documentales y películas animadas.

Las relaciones entre Cine, Sala, Asiento, Función, Película, Cliente y Compra permiten representar el flujo principal del sistema: un cine posee salas, las salas contienen asientos, las funciones proyectan películas, y los clientes realizan compras seleccionando asientos para una función.

Se evitó agregar elementos externos al caso para mantener el modelo enfocado en los requisitos proporcionados.